

Jair Molina Arce

Ingeniero Mecánico

Querétaro, Qro., México
ingjairmolina@gmail.com | 5652646108 | jairmolina.dev | github.com/smookymolina |
linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico egresado del IPN, con maestría en curso en Tecnologías Avanzadas y experiencia en diseño mecánico, análisis térmico y estructural (FEA), bancos de prueba e instrumentación. He caracterizado, diseñado y simulado sistemas mecánicos con SolidWorks, ANSYS y MATLAB/Simulink, y validado su comportamiento con adquisición de datos y pruebas experimentales. Mi diferencial es integrar la parte mecánica con electrónica y automatización: sensores, actuadores y microcontroladores trabajando como un solo sistema. Busco un rol de ingeniería mecánica en diseño, gestión térmica, pruebas o validación.

EDUCACIÓN

- **Maestría en Tecnologías Avanzadas** (2024 – Presente), Instituto Politécnico Nacional (IPN). Línea de investigación: control de sistemas dinámicos e instrumentación.
- **Ingeniería Mecánica** (2017 – 2023), Instituto Politécnico Nacional (IPN). Enfoque en diseño de bancos de prueba, térmica, instrumentación y sistemas embebidos.
- **Bachillerato Técnico en Informática** (2014 – 2017), Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Diseño / CAD-CAE:** SolidWorks, ANSYS (FEA), análisis estructural y térmico, MATLAB/Simulink, diseño y dimensionamiento de bancos de prueba, metrología, impresión 3D.
- **Térmica y fluidos:** Transferencia de calor, termodinámica aplicada, gestión térmica, control de ventilación, análisis energético.
- **Instrumentación / pruebas:** DAQ (LabVIEW, Python), sensores de presión/temperatura/flujo, NTC, control PID, osciloscopio, validación experimental.
- **Mecatrónica / automatización:** ESP32, STM32, RP2040/RP2350, C/C++, MicroPython, motores a pasos, MOSFET, UART, SPI, I2C, KiCad.
- **Datos y software:** Python (pandas, numpy, matplotlib), Excel avanzado (Power Query, VBA), Git, Docker.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- **Docente - Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales** (Ago. 2025 – Presente).
- **Docente - Tecnologías Disruptivas (Realidad Virtual y Aumentada)** (2024).
- **Ingeniería Mecánica e Instrumentación - Banco de Pruebas de Propulsión** (2022 – 2024). FEA con ANSYS/SolidWorks, sistema DAQ.

PROYECTO MECÁNICO DESTACADO

- **Jaguar MX (2026):** Gestión térmica: dimensionamiento, control, esquemático y PCB. (Extracción de aire caliente, ventilador, NTC, FSM de seguridad, KiCad).

PROYECTOS SELECCIONADOS

- Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes (2024 – 2025).
- Aplicación de Realidad Virtual para Capacitación en Seguridad Industrial (2024).
- Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático (2023 – 2024).
- Impresora 3D DIY - Diseño y Construcción desde Cero.

FREELANCE

- **Instructor - Excel Avanzado** (Mar. 2026).
- **Plataforma Web para Monitoreo Remoto de Variables Físicas** (2023 – 2024).

IDIOMAS Y PRODUCCIÓN

- **Idiomas:** Español nativo | Inglés avanzado con lectura técnica fluida.
- **Producción:** 75th IAC 2024 (DOI: 10.52202/078365-0120), Revista Hacia el Espacio (2024), CVU CONACYT & ORCID.